Lichtquanten und Planck

Schwarzkörperstrahlung, Quantenhypothese, Photoeffekt und die Bestimmung des planckschen Wirkungsquantums

Das können Sie nach diesem Skript

– das Scheitern der klassischen Strahlungstheorie erklären
– die plancksche Quantenhypothese formulieren und deuten
– den äußeren Photoeffekt mit dem Photonenmodell erklären
– Austrittsarbeit, Grenzfrequenz und Gegenspannung berechnen
– h aus Messwerten bestimmen und das f-E-Diagramm interpretieren

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Einstieg: Warum die klassische Physik scheitert 3
2 Die plancksche Quantenhypothese 3
2.1 Die Hypothese 3
2.2 Die plancksche Strahlungsformel 3
2.3 Vom Lichtquant zum Photon 4
3 Der äußere lichtelektrische Effekt 4
3.1 Beobachtungen 4
3.2 Einsteins Deutung (1905) 5
3.3 Zwei Messmethoden 5
4 Weitere Quantenphänomene des Lichts 6
4.1 Der Compton-Effekt 6
4.2 Welle-Teilchen-Dualismus (erste Fassung) 6
5 Experimente 6
5.1 Experiment: Fotozelle mit Gegenfeld (h-Bestimmung) 6
5.2 Experiment: h-Bestimmung mit Leuchtdioden 6
5.3 Experiment: h aus dem Röntgenbremsspektrum 7
6 Herleitungen 7
7 Abituraufgaben 7
8 Typische Fehler 8
9 Wiederholung 9
9.1 Wichtigste Erkenntnisse 9
9.2 Zentrale Formeln 9
9.3 Wichtigste Experimente 9
9.4 Fachbegriffe 9
9.5 Typische Prüfungsfragen 9
9.6 Auswendig können 10
9.7 Wirklich verstehen 10

1 Einstieg: Warum die klassische Physik scheitert

Ende des 19. Jahrhunderts war die Physik scheinbar vollendet: Newtons Mechanik, Maxwells Elektrodynamik und die Thermodynamik erklärten fast alles. Zwei Beobachtungen passten nicht ins Bild – und beide betreffen das Licht.

Beobachtung 1: Das Schwarzkörperspektrum. Erhitzt man einen Körper, so strahlt er Wärme ab. Die Intensität dieser Strahlung hängt von Wellenlänge und Temperatur ab. Nach der klassischen Theorie (Rayleigh-Jeans-Gesetz) müsste die Intensität für kleine Wellenlängen immer weiter wachsen:

$$u(\lambda) = 8\pi k_B T \cdot \frac{1}{\lambda^4} \tag{1}$$

Das hieße: Jeder warme Körper sendet unendlich viel Energie im ultravioletten Bereich aus. Die Messung zeigt das Gegenteil – die Kurve hat ein Maximum und fällt zu kurzen Wellenlängen hin steil ab. Diesen Widerspruch nannte man die **Ultraviolett-Katastrophe**.

Beobachtung 2: Der äußere lichtelektrische Effekt. Bestrahlt man eine Metallplatte mit Licht, so treten Elektronen aus. Klassisch erwartet man: mehr Licht → mehr Energie → schnellere Elektronen, und bei genügend langer Bestrahlung müsste auch langwelliges Licht Elektronen lösen (die Energie sammelt sich ja an). Gemessen wird: Die **maximale** kinetische Energie hängt nur von der **Frequenz** ab, nicht von der Intensität; unterhalb einer **Grenzfrequenz** passiert gar nichts, egal wie hell das Licht ist.

Merksatz

Beide Beobachtungen lassen sich nur erklären, wenn man annimmt, dass Licht **nicht kontinuierlich** Energie aufnimmt oder abgibt, sondern in **Portionen** der Größe $E = hf$. Diese Portionen heißen Lichtquanten oder Photonen.

2 Die plancksche Quantenhypothese

2.1 Die Hypothese

Max Planck fand 1900 eine Formel, die Messkurven der Schwarzkörperstrahlung exakt beschreibt. Er erhielt sie, indem er zwei Annahmen machte, die er selbst zunächst für einen „Akt der Verzweiflung“ hielt:

1. Die Atome der Wand senden Energie nicht kontinuierlich, sondern in ganzzahligen Vielfachen eines kleinsten Betrags ab.
2. Dieser kleinste Betrag ist proportional zur Frequenz: $E_0 = hf$.

$$E = hf \quad \text{mit} \quad h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{J s} \tag{2}$$

h heißt **plancksches Wirkungsquantum**. Es ist eine Naturkonstante – so grundlegend wie c oder e.

Definition

Quantenhypothese: Die Energie eines harmonischen Oszillators der Frequenz f kann nur die Werte $E_n = nhf$ mit $n \in \mathbb{N}_0$ annehmen. Energie wird also in „Paketen“ der Größe hf ausgetauscht.

2.2 Die plancksche Strahlungsformel

Mit dieser Annahme ergibt sich statt der divergierenden klassischen Verteilung die **plancksche Strahlungsformel**

$$u_\lambda(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(k_B T \lambda)} - 1} \tag{3}$$

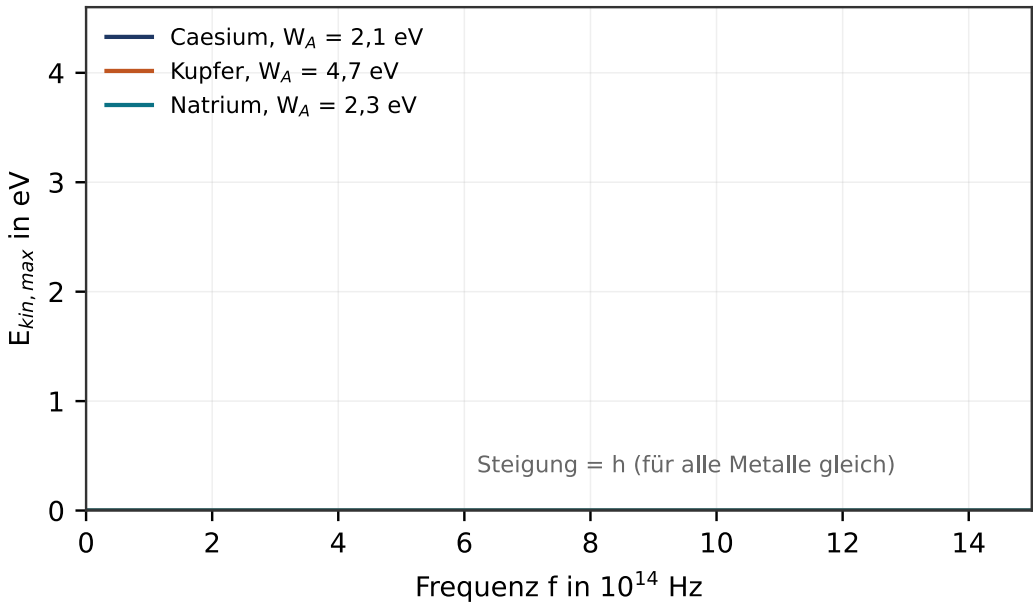


Abbildung 1: Maximale kinetische Energie der Fotoelektronen über der Frequenz für drei Metalle. Alle Geraden sind parallel – die Steigung ist für jedes Metall h. Der Schnittpunkt mit der Frequenzachse ist die Grenzfrequenz $f_G = W_A/h$.

Für große Wellenlängen (kleine Frequenzen) geht sie in die klassische Formel über – das ist der Grund, warum der Widerspruch nur im ultravioletten Bereich auffiel. Für kleine Wellenlängen sorgt der Exponentialterm im Nenner dafür, dass die Intensität gegen null geht. Die Kurve hat ein Maximum, dessen Lage durch das **wiensche Verschiebungsgesetz** beschrieben wird:

$$\lambda_{\max} \cdot T = 2{,}898 \cdot 10^{-3}\ \text{m K} \tag{4}$$

Zahlenbeispiel: Die Sonne hat eine Oberflächentemperatur von etwa 5800 K. Dann ist $\lambda_{\max} = 2{,}898 \cdot 10^{-3}/5800\ \text{m} \approx 500\ \text{nm}$ – die Sonne strahlt also maximal im grünen Bereich, was gut zur Empfindlichkeit unseres Auges passt.

2.3 Vom Lichtquant zum Photon

Ein Lichtquant der Frequenz f trägt die Energie $E = hf$. Mit $c = \lambda f$ folgt

$$E = hf = h\frac{c}{\lambda} \tag{5}$$

Aus der Äquivalenz von Energie und Masse, $E = mc^2$, lässt sich eine „Masse“ des Lichtquants zuordnen:

$$m_{\text{Lq}} = \frac{E}{c^2} = \frac{hf}{c^2} = \frac{h}{c\lambda} \tag{6}$$

und daraus ein Impuls:

$$p_{\text{Lq}} = m_{\text{Lq}} \cdot c = \frac{h}{\lambda} \tag{7}$$

> **Prüfungsrelevanz**
> $p = h/\lambda$ ist die **wichtigste** Formel der gesamten Quantenphysik. Sie verbindet eine Wellengröße (λ) mit einer Teilchengröße (Impuls) und wird in Skript 3 für Elektronen wiederverwendet (de Broglie). Wer sie sicher beherrscht, kann fast alle Rechenaufgaben der Quantenphysik beginnen.

3 Der äußere lichtelektrische Effekt

3.1 Beobachtungen

Bestrahlt man eine Metalloberfläche (z. B. Caesium) mit Licht, so treten Elektronen aus. Präzise Messungen (etwa mit der Gegenfeldmethode) zeigen:

- Es gibt eine **Grenzfrequenz** f_G: Unterhalb von f_G treten keine Elektronen aus, unabhängig von der Intensität.
- Die maximale kinetische Energie der Elektronen wächst **linear mit der Frequenz**.

- Die maximale kinetische Energie ist **unabhängig von der Intensität**; die Intensität bestimmt nur die **Anzahl** der Elektronen pro Sekunde (den Fotostrom).
- Der Effekt setzt **sofort** ein (keine messbare Verzögerung), auch bei sehr schwachem Licht.

3.2 Einsteins Deutung (1905)

Albert Einstein erklärte den Effekt mit der Lichtquantenhypothese: Ein Elektron kann **nur ein ganzes** Lichtquant absorbieren. Dabei muss es die **Austrittsarbeit** W_A aufbringen – die Energie, die nötig ist, um das Metall zu verlassen. Was übrig bleibt, ist kinetische Energie:

$$E_{\text{Photon}} = E_{\text{kin,max}} + W_A \quad \Rightarrow \quad E_{\text{kin,max}} = hf - W_A \tag{8}$$

W_A ist materialspezifisch (Caesium etwa 2,1 eV, Zink etwa 4,3 eV, Kupfer etwa 4,7 eV).

Definition

Austrittsarbeit W_A: die minimale Energie, die ein Elektron benötigt, um das Metall zu verlassen. **Grenzfrequenz** $f_G = W_A/h$: die kleinste Frequenz, bei der noch Elektronen austreten (dann ist $E_{\text{kin}} = 0$). **Grenzwellenlänge** $\lambda_G = c/f_G = hc/W_A$.

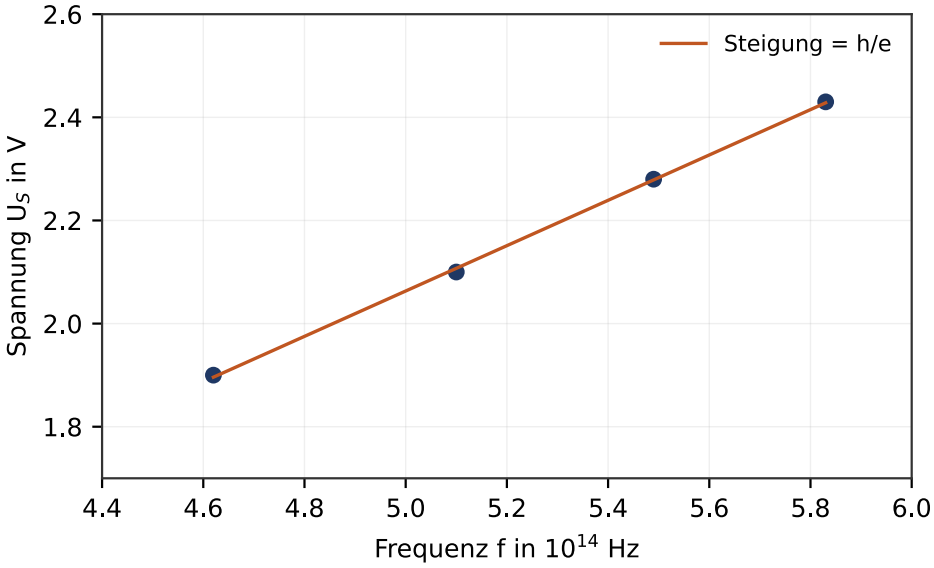


Abbildung 2: Bestimmung von h mit Leuchtdioden: Die Einsatzspannung U_S ist proportional zur Frequenz. Die Steigung der Ausgleichsgeraden ist h/e, also $h = e \cdot$ Steigung.

3.3 Zwei Messmethoden

Gegenfeldmethode. Man bremst die austretenden Elektronen mit einer Gegenspannung U_B. Der Fotostrom verschwindet, wenn die elektrische Energie eU_B gerade die maximale kinetische Energie erreicht:

$$eU_B = E_{\text{kin,max}} = hf - W_A \tag{9}$$

Trägt man U_B über f auf, entsteht eine Gerade mit der Steigung h/e und dem Achsenabschnitt $-W_A/e$.

Kondensatormethode. Die Elektronen laden eine isolierte Platte negativ auf, bis das entstehende Feld die Emission stoppt. Die Sättigungsspannung ist wieder U_B – gleiche Auswertung, anderer Aufbau.

Achtung – typische Fehlerquelle

Die Gegenfeldmethode misst die **maximale** kinetische Energie. Die Verteilung der Elektronengeschwindigkeiten sorgt dafür, dass der Strom nicht sprunghaft, sondern allmählich auf null geht. Der Knickpunkt („Knie“) der Kurve ist die gesuchte Spannung.

4 Weitere Quantenphänomene des Lichts

4.1 Der Compton-Effekt

Röntgenstrahlung wird an Graphit gestreut; dabei wächst die Wellenlänge der gestreuten Strahlung in Abhängigkeit vom Streuwinkel. Klassisch (Wellenmodell) wäre keine Wellenlängenänderung zu erwarten. Deutung: elastischer Stoß zwischen Photon und Elektron mit Energie- und Impulserhaltung. Es gilt

$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 = \frac{h}{m_0 c}(1 - \cos\alpha) \tag{10}$$

mit der **Compton-Wellenlänge** $h/(m_0 c) = 2{,}43\,\text{pm}$. Der Compton-Effekt ist der direkteste Beleg dafür, dass Licht auch **Impuls** trägt und sich bei Stößen wie ein Teilchen verhält.

4.2 Welle-Teilchen-Dualismus (erste Fassung)

Licht zeigt in verschiedenen Experimenten verschiedene „Gesichter“:

Wellenverhalten	Teilchenverhalten
Interferenz am Doppelspalt, Beugung am Gitter, Polarisation	Photoeffekt, Compton-Effekt, Emission und Absorption einzelner Photonen

In der Schulphysik wird dieses Verhalten oft als **Welle-Teilchen-Dualismus** bezeichnet: Man wählt je nach Experiment das passende Modell. Wichtig ist die Einsicht, dass dies eine **Modellwahl** ist und keine Aussage darüber, „was Licht wirklich ist“. Die Quantenelektrodynamik (Skript 5) vermeidet den Modellwechsel, indem sie für jeden möglichen Weg eine Wahrscheinlichkeitsamplitude ansetzt.

Merksatz

Ein Photon ist **nicht** halb Welle und halb Teilchen. Es ist ein Quantenobjekt, dessen Verhalten durch Wahrscheinlichkeitsamplituden beschrieben wird. „Welle“ und „Teilchen“ sind Grenzfälle der Beschreibung, keine Bauteile des Photons.

5 Experimente

5.1 Experiment: Fotozelle mit Gegenfeld (h-Bestimmung)

Experiment

Aufbau. Vakuum-Fotozelle mit Fotokathode (Caesium) und Anode; veränderbare Gegenspannung U_B und Amperemeter; Monochromator oder Farbfilter zur Einstellung der Wellenlänge. **Durchführung.** Für mehrere Wellenlängen jeweils U_B so lange erhöhen, bis der Fotostrom null wird (Knie der Kurve). U_B über f auftragen. **Beobachtung.** Lineare Abnahme des Fotostroms mit U_B; die Knickpunkte liegen auf einer Geraden über f. Unterhalb von f_G ist kein Strom messbar. **Erklärung.** $eU_B = hf - W_A$; Steigung h/e, Achsenabschnitt $-W_A/e$. **Bedeutung.** Erste quantitative Bestätigung der Lichtquantenhypothese und Präzisionsmethode für h. **Grenzen:** Kontaktspannungen, spektrale Breite der Filter und der „weiche“ Knick begrenzen die Genauigkeit auf wenige Prozent.

5.2 Experiment: h-Bestimmung mit Leuchtdioden

Experiment

Aufbau. LED (bekannte Wellenlänge aus dem Datenblatt), regelbare Spannungsquelle, Strom- und Spannungsmessgerät, Dunkelkammer. **Durchführung.** Spannung langsam erhöhen und die **Einsatzspannung** U_S bestimmen, bei der die LED gerade zu leuchten beginnt. Dies für mehrere LEDs (rot, gelb, grün, blau) wiederholen. **Beobachtung.** U_S wächst mit abnehmender Wellenlänge, also mit wachsender Frequenz. **Erklärung.** Die LED wandelt elektrische Energie in Licht um: $eU_S = hf$ (jedes Elektron erzeugt ein Photon). **Auswertung.** U_S über f auftragen; Steigung $m = h/e$; $h = em$. Typisches Ergebnis: $h \approx 6{,}5 \cdot 10^{-34}$ J s (Abweichung einige Prozent, weil U_S schwer exakt zu fassen ist). **Bedeutung.** Schülerversuchs- und Abiturklassiker: einfacher

Aufbau, direkte Proportionalität. **Grenzen:** Der Knick der Kennlinie ist unscharf; ein Teil der Energie geht als Wärme verloren.

5.3 Experiment: h aus dem Röntgenbremsspektrum

Experiment

Aufbau. Röntgenröhre mit einstellbarer Beschleunigungsspannung, Drehkristall oder Bragg-Aufbau zur Wellenlängenanalyse. **Durchführung.** Bremsspektrum bei bekannter Spannung U_B aufnehmen; die **kurzwellige Grenze** $\lambda_{\min}$ bestimmen. **Beobachtung.** $\lambda_{\min}$ hängt nur von U_B ab: höhere Spannung $\rightarrow$ kleinere Grenzwellenlänge. **Erklärung.** Ein Elektron gibt seine gesamte kinetische Energie eU_B an ein einziges Photon ab: $eU_B = hc/\lambda_{\min}$. **Auswertung.** $h = eU_B\lambda_{\min}/c$. **Bedeutung.** Unabhängige, sehr genaue Methode; verbindet Quantenhypothese und Röntgenphysik (Skript 7).

6 Herleitungen

Herleitung

Grenzfrequenz und Grenzwellenlänge

Am Einsatzpunkt ist die kinetische Energie gerade null: $0 = hf_G - W_A \Rightarrow f_G = \frac{W_A}{h}$. Mit $\lambda_G = c/f_G$ folgt $\lambda_G = hc/W_A$. **Gültigkeit:** äußerer Photoeffekt an reinen Metalloberflächen.

Herleitung

Steigung im f-E-Diagramm

Aus $E_{\text{kin,max}} = hf - W_A$ folgt durch Differenzieren nach f: $\mathrm{d}E_{\text{kin,max}}/\,\mathrm{d}f = h$. Die Steigung ist also unabhängig vom Material gleich h; die Austrittsarbeit verschiebt nur die Gerade nach rechts. Genau das prüft man im Experiment, wenn man mehrere Kathodenmaterialien vergleicht.

Herleitung

Impuls des Photons

$E = mc^2$ und $E = hc/\lambda$ gleichsetzen ergibt $mc^2 = hc/\lambda$, also $m = h/(c\lambda)$. Mit $p = mc$ folgt $p = h/\lambda$. **Anmerkung:** Die Gleichsetzung $E = mc^2$ ist für Photonen nur als Energie-Impuls-Relation sinnvoll; exakt gilt $E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$ mit $m_0 = 0$, also $E = pc$ und damit ebenfalls $p = E/c = h/\lambda$.

Herleitung

Energie eines Photons aus der Wellenlänge

$E = hf, c = \lambda f \Rightarrow f = c/\lambda \Rightarrow E = hc/\lambda$. Praktische Einheit: $hc = 1240$ eV nm, also $\frac{E}{[eV]} = 1240/(\lambda/\text{nm})$. Diese Kurzform spart im Abitur viel Zeit und ist eine zulässige Umformung.

7 Abituraufgaben

Aufgabe 1 12 P.

Eine Caesium-Fotozelle ($W_A = 2{,}10$ eV) wird mit Licht der Wellenlänge 450 nm bestrahlt.

1. Berechnen Sie die Photonenenergie, die maximale kinetische Energie und die Gegenspannung.
2. Bestimmen Sie die Grenzwellenlänge und beurteilen Sie, ob rotes Licht (650 nm) den Effekt auslösen kann.
3. Erläutern Sie mit dem Photonenmodell, warum die Erhöhung der Intensität die maximale kinetische Energie nicht verändert.

Lösung

Zu 1. $E_{\text{Ph}} = hc/\lambda = 1240$ eV nm$/450$ nm $= 2{,}756$ eV. $E_{\text{kin,max}} = 2{,}756 - 2{,}10 = 0{,}66$ eV. Gegenspannung: $U_B = E_{\text{kin,max}}/e = 0{,}66$ V.

Zu 2. $\lambda_G = hc/W_A = 1240/2{,}10 = 590$ nm. Da 650 nm $>$ 590 nm, also $f < f_G$, kann rotes Licht keine Elektronen auslösen – unabhängig von der Intensität.

Zu 3. Jedes Elektron absorbiert genau ein Photon. Die Energie eines Photons ist hf und hängt nur von der Frequenz ab. Eine höhere Intensität bedeutet mehr Photonen pro Sekunde, also mehr ausgelöste Elektronen (größerer Fotostrom) – aber jedes einzelne Photon überträgt dieselbe Energie. Deshalb bleibt $E_{\text{kin,max}} = hf - W_A$ gleich.

Aufgabe 2

14 P.

Mit vier Leuchtdioden werden folgende Einsatzspannungen gemessen:

Farbe	λ in nm	U_S in V
rot	660	1″„86
gelb	590	2″„08
grün	525	2″„32
blau	470	2″„58

1. Berechnen Sie zu jeder LED die Frequenz und tragen Sie U_S über f auf (Skizze mit Achsenteilung genügt).
2. Bestimmen Sie h aus der Steigung.
3. Beurteilen Sie, ob der ermittelte Wert mit dem Literaturwert vereinbar ist, und nennen Sie zwei Fehlerquellen.

Lösung

Zu 1. $f = c/\lambda$: $4{,}54 \cdot 10^{14}$ Hz; $5{,}08 \cdot 10^{14}$ Hz; $5{,}71 \cdot 10^{14}$ Hz; $6{,}38 \cdot 10^{14}$ Hz. Die Punkte liegen nahezu auf einer Geraden durch den Ursprung (mit positivem Achsenabschnitt, der hier im Rahmen der Messunsicherheit liegt).

Zu 2. Steigung aus erstem und letztem Punkt: $m = (2{,}58 - 1{,}86)/((6{,}38 - 4{,}54)\cdot 10^{14}) = 0{,}72/(1{,}84 \cdot 10^{14}) = 3{,}91 \cdot 10^{-15}$ V s. Daraus $h = em = 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 3{,}91 \cdot 10^{-15} = 6{,}27 \cdot 10^{-34}$ J s.

Zu 3. Der Literaturwert ist $6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J s; die Abweichung beträgt rund 5 %. Das ist für dieses Verfahren typisch und liegt an (a) der unscharfen Einsatzspannung, (b) der spektralen Breite der LED (keine exakt monochromatische Strahlung), (c) Verlusten durch Erwärmung. Innerhalb dieser Grenzen ist der Wert vereinbar – die Hypothese $U_S \sim f$ wird bestätigt.

Aufgabe 3

10 P.

Ein Körper der Temperatur T strahlt nach dem planckschen Gesetz.

1. Berechnen Sie die Wellenlänge maximaler Intensität für $T = 300$ K und für $T = 3000$ K.
2. Erklären Sie, warum das klassische Gesetz für kleine Wellenlängen versagt.

Lösung

Zu 1. $\lambda_{\max} = 2{,}898 \cdot 10^{-3}/(300) = 9{,}66$ µm (Infrarot, typische Wärmestrahlung); für 3000 K: 0,966 µm $\approx$ 966 nm (nahes Infrarot, Beginn des sichtbaren Bereichs – ein glühender Metallfaden).

Zu 2. Das Rayleigh-Jeans-Gesetz $u \sim 1/\lambda^4$ wächst für $\lambda \to 0$ über alle Grenzen. Physikalisch hieße das, dass ein Körper beliebig viel Energie in kurzwellige Strahlung stecken könnte, obwohl nur endlich viel Energie zur Verfügung steht. Die Quantenhypothese verhindert das: Ein Oszillator der Frequenz f kann mindestens die Energie hf abgeben; für sehr große f wird diese Mindestmenge so groß, dass die Anregung praktisch nicht mehr stattfindet. Der Exponentialterm in der planckschen Formel beschreibt genau diese „Einfrierung“ hochfrequenter Moden.

8 Typische Fehler

Achtung – typische Fehlerquelle

1. Intensität und Energie verwechselt. Intensität = Photonenzahl pro Zeit und Fläche; Energie pro Photon = hf. Nur die Frequenz entscheidet über die kinetische Energie.
2. eV und J gemischt. $1\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ J. Rechnen Sie in eV, wenn die Austrittsarbeit in eV gegeben ist, und wechseln Sie nur für die Endrechnung in SI.
3. Grenzfrequenz und Grenzwellenlänge vertauscht. $\lambda_G = c/f_G$; größere Wellenlänge bedeutet kleinere Frequenz, also **unterhalb** der Grenzfrequenz.
4. $E = hf$ mit f in Hz, aber λ in nm eingesetzt. Erst umrechnen: nm → m.
5. Steigung im f-E-Diagramm als h bezeichnet, obwohl U_B aufgetragen ist. Bei U_B über f ist die Steigung h/e; erst mit e multiplizieren ergibt h.
6. „Mehr Licht, schnellere Elektronen". Klassische Fehlvorstellung; wird in jeder Klausur als Distraktor verwendet.

9 Wiederholung

9.1 Wichtigste Erkenntnisse

- Energie wird in Quanten hf ausgetauscht; $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J s.
- Lichtquanten tragen Energie und Impuls: $E = hf$, $p = h/\lambda$.
- Der Photoeffekt beweist die Quantisierung der Lichtenergie: $hf = E_{\text{kin,max}} + W_A$.
- Die Steigung im f-E_{kin}-Diagramm ist h; die Lage der Geraden hängt von W_A ab.
- Planck löste mit der Quantenhypothese die Ultraviolett-Katastrophe.

9.2 Zentrale Formeln

Formel	Bedeutung	Bemerkung
$E = hf = hc/\lambda$	Photonenenergie	$hc = 1240$ eV nm
$p = h/\lambda$	Photonenimpuls	gilt für alle Quantenobjekte
$hf = E_{\text{kin,max}} + W_A$	Photoeffekt	Einstein 1905
$eU_B = E_{\text{kin,max}}$	Gegenfeldmethode	U_B = Knickpunkt
$f_G = W_A/h$	Grenzfrequenz	$\lambda_G = hc/W_A$
$eU_S = hf$	LED-Methode	Steigung h/e
$eU_B = hc/\lambda_{\text{min}}$	Röntgenbremsspektrum	kurzwellige Grenze
$\Delta\lambda = h/(m_0 c)(1 - \cos\alpha)$	Compton	2,43 pm
$\lambda_{\text{max}} T = 2{,}898 \cdot 10^{-3}$ m K	Wien	Maximum der Kurve

9.3 Wichtigste Experimente

Experiment	Beobachtung	Auswertung
Fotozelle + Gegenfeld	Knick bei U_B	$h = eU_B\lambda/c + W_A\lambda/c$
LED	Einsatzspannung	$h = e \cdot U_S/f$
Röntgenröhre	kurzwellige Grenze	$h = eU_B\lambda_{\text{min}}/c$
Compton	Wellenlängenzunahme	$\Delta\lambda$ winkelabhängig

9.4 Fachbegriffe

Lichtquant · Photon · Wirkungsquantum · Quantenhypothese · Schwarzkörper · Ultraviolett-Katastrophe · Austrittsarbeit · Grenzfrequenz · Grenzwellenlänge · Gegenfeldmethode · Kondensatormethode · Fotostrom · Compton-Effekt · Welle-Teilchen-Dualismus · Wahrscheinlichkeitsamplitude

9.5 Typische Prüfungsfragen

- „Erklären Sie den Photoeffekt mit dem Photonenmodell."
- „Bestimmen Sie h aus den Messwerten."
- „Begründen Sie, warum es eine Grenzfrequenz gibt."

- „Vergleichen Sie Wellen- und Teilchenmodell des Lichts am Beispiel zweier Experimente."
- „Erläutern Sie die Bedeutung des Compton-Effekts."

9.6 Auswendig können

- $E = hf$, $E = hc/\lambda$, $p = h/\lambda$, $hc = 1240$ eV nm
- $hf = E_{\text{kin,max}} + W_A$, $f_G = W_A/h$
- Steigung im U_B-f-Diagramm: h/e
- $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J s, $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C, $c = 2{,}998 \cdot 10^{8}$ m/s

9.7 Wirklich verstehen

- Warum die Intensität die Energie pro Photon nicht ändert
- Warum h aus drei völlig verschiedenen Experimenten gleich herauskommt
- Warum die klassische Theorie im UV versagt
- Warum $p = h/\lambda$ der Schlüssel zur gesamten Quantenphysik ist

Quellen.

- Gymnasium Westerstede, Physik: Jahrgang 13, „Lichtquanten" (mit Simulationen zum Photoeffekt und zur h-Bestimmung), „Plancksches Wirkungsquantum"; Jahrgang 13, „Physikkrise" – https://www.physik.gym-wst.de.
- Kerncurriculum Physik, Niedersachsen 2022, Kompetenzbereich „Quantenobjekte".
- Aufgabenpool der Länder (IQB), Physik 2025/2026 (Struktur und Operatoren der Aufgaben).
- Grafiken: eigene Darstellungen (photoeffekt_fE.svg, led_hbestimmung.svg).